

Googlen 13 mrd. euron datakeskusinvestoinnin (2027-2028) BKT-vaikutus

Kysymys

Kuinka paljon Googlen ilmoittama noin 13 miljardin euron investointi datakeskuksiin Suomessa vuosina 2027-2028 kasvattaa Suomen BKT:ta?

Lyhyt vastaus

Suoraan investoinnin euromäärästä ei voi laskea BKT-vaikutusta - 13 mrd. euroa on **kysyntä** (tilaukset eri toimialoilta), ei **arvonlisäys** (BKT). Osa rahasta valuu tuontiin (esim. palvelimet ja verkkolaitteet ovat lähes kokonaan ulkomaista valmistusta), ja loppuosa synnyttää kotimaista arvonlisäystä sekä suoraan (rakennus- ja asennustyö) että epäsuorasti (alihankintaketjut: sora, betoni, sähkötarvikkeet, kuljetukset jne.).

Tässä repossa (google_investointi_2027_2028/) on toteutettu laskentaputki, joka tekee juuri tämän jaottelun. Nykyisillä oletuksilla (oletukset .R, ks. rajoitteet alla) tulos on:

Vuosi	Investointi	BKT-vaikutus	Osuus investoinnista
2027	6,50 mrd. e	~1,62 mrd. e	25 %
2028	6,50 mrd. e	~1,62 mrd. e	25 %
Yhteensä	13,00 mrd. e	~3,23 mrd. e	25 %

Toisin sanoen: karkealla arviolla noin **neljännes** investoinnin euromäärästä (n. 3,2 mrd. e kahden vuoden aikana, n. 1,6 mrd. e/vuosi) näkyisi Suomen BKT:ssä lisäyksenä rakennusvaiheen aikana. Loput valuvat tuontiin (etenkin IT-laitteet) tai ulkomaisiin voittoihin. **Tämä on suuruusluokka-arvio, ei tarkka tilastollinen laskelma** - katso alta miksi, ja miten laskennan voi tarkentaa oikealla aineistolla.

Vertailun vuoksi: Suomen BKT oli v. 2024 noin 280 mrd. euroa, joten n. 1,6 mrd. e/vuosi vastaisi karkeasti n. 0,6 prosenttiyksikköä yhden vuoden BKT:sta

- ei mitätön, mutta ei myöskään dramaattinen, kertaluonteinen

rakennusvaiheen piikki.

(Osuus laski aiemmasta 35 %:sta 25 %:iin, koska oletettua IT-laitteiden osuutta investoinnista nostettiin 50 %:sta 75 %:iin 10.9.2026 tehdyssä oletukset .R-päivityksessä - IT-laitteiden kotimaisen arvonlisäyksen kerroin on toimialoista matalin.)

Menetelmä (mitä koodi tekee)

- **Kysyntäshokit toimialoittain** (oletukset .R): 13 mrd. euron

investointi jaetaan neljään toimialaryhmään tyypillisen suuren konesalihankkeen kustannusrakenteen mukaan:

- IT-laitteet (palvelimet, verkkolaitteet, GPU:t) - 75 %
- Talonrakennus (konesalirakennukset) - 10 %
- Talotekniikka-/koneasennus (sähkö, LVI, jäähdytys) - 10 %
- Maa- ja vesirakentaminen (tontti, liittymät, infra) - 5 %
- Vuosijakauma 2027/2028: oletus 50/50.
- **Kotimaisen arvonlisäyksen kertoimet** (oletukset .R): kullekin

toimialalle kerroin, joka kuvaa kuinka moni sentti eurosta jää Suomen BKT:hen (arvonlisäyksenä) suoran ja epäsuoran (alihankintaketjun) vaikutuksen kautta, tuontivuodolla oikaistuna. Rakentamisessa kerroin on korkea (~0,6, koska työ, moni materiaali ja koneiden käyttö on kotimaista), IT-laitteissa hyvin matala (~0,15, koska Suomessa ei juuri valmisteta palvelimia tai verkkolaitteita - lähes koko hinta valuu tuontiin, kotimaahan jää lähinnä tukkukauppa- ja asennusmarginaali).

- **Laskenta** (`laske_vaikutus.R`): shokki x kerroin summattuna

toimialoittain ja vuosittain.

- **Täysi panos-tuotosmalli valmiina käytettäväksi** (`malli.R`): jos/kun

käytössä on oikea Tilastokeskuksen tarjonta- ja käyttötaulukoista laskettu toimialoittainen kerroinmatriisi A (vain kotimaiset välituotepanokset) ja arvonlisäyskertoimet, `malli.R` ratkaisee Leontief-mallin $x = (I - A)^{-1} \cdot d$ (base R:n `solve()`-funktioilla) ja laskee siitä tarkan BKT-vaikutuksen. Tämä ottaa oletukset `R:n` yksinkertaista kerroinmallia paremmin huomioon myös toimialojen väliset epäsuorat kytkennät (esim. rakennusteollisuuden panokset metalliteollisuudesta).

- **Tilastokeskuksen data** (`hae_tilastokeskus.R`): valmis apufunktio

PxWeb-rajapinnan JSON-kyselyihin (`http`- ja `jsonlite`-paketeilla).

Miksi tulos on vain suuruusluokka-arvio

- **Ei pääsyä Tilastokeskuksen rajapintaan tässä istunnossa.** Tämän

hiekkalaatikkoympäristön ulosmenevä verkkoliikenne on rajattu, eikä `pxdata.stat.fi` ollut tavoitettavissa (yhdysskäytävä palautti HTTP 403). Siksi arvonlisäyskertoimet (0,15 / 0,60 / 0,45 / 0,62) ovat kirjallisuuteen ja yleiseen toimialarakenteeseen perustuvia arvioita, **eivät** Tilastokeskuksen tarjonta- ja käyttötaulukoista laskettuja tarkkoja kertoimia. Kun koodi ajetaan ympäristössä, jossa on internet-yhteys, se voidaan päivittää hakemaan oikeat kertoimet - ks. "Näin jatkat" alla.

- **Investoinnin toimialajakoa ei ole julkaistu.** 50/20/20/10-jako on oma

arvio tyypillisestä konesalihankkeen kustannusrakenteesta, ei Googlen ilmoittama luku.

- **Malli on ns. Type I -malli:** se sisältää suorat ja epäsuorat

(alihankintaketjun) vaikutukset, mutta ei ns. induoituja vaikutuksia (rakennustyöläisten palkkojen kulutuksesta syntyvää lisäkysyntää muualla taloudessa). Todellinen kokonaisvaikutus on siis todennäköisesti tätä hieman suurempi.

- **Vain rakennusvaiheen kertaluonteinen vaikutus.** Laskelma koskee

investoinnin (capex) vaikutusta 2027-2028. Se ei sisällä konesalin käytönaikaisia, toistuvia vaikutuksia (sähkönosto, ylläpitohenkilöstö, kiinteistöverot), jotka jatkuisivat investoinnin valmistumisen jälkeen.

- **Ei kapasiteettirajoitteita.** Malli ei ota huomioon, syrjäyttääkö näin

suuri, lyhyessä ajassa toteutuva rakennusinvestointi muuta rakentamista (esim. jos rakennusalan työvoima on jo täystyöllistetty).

Lähteet ja taustaoletusten perustelut

Rehellisyyshuomio ensin: koska tämän istunnon verkkoyhteys oli estetty (ks. edellä), en pystynyt hakemaan enkä tarkistamaan täsmällisiä lähdeviitteitä (tekijä, julkaisuvuosi, sivunumero) käytetyille kertoimille. Alla kerrotaan, minkä tyyppisiin - oikeasti olemassa oleviin - lähteisiin arvio perustuu, ja mistä ne kannattaa itse tarkistaa ennen virallista käyttöä. **Älä käytä tätä listaa sellaisenaan tarkistettuna lähdeluettelona** - se on kartta siitä missä oikeat luvut sijaitsevat, ei sitaatti niistä.

Arvonlisäys- ja tuontikertoimet (0,15 / 0,60 / 0,45 / 0,62):

- Ensisijainen, oikea lähde: Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpito -

tarjonta- ja käyttötaulukot / panos-tuotostaulukot (pxdata.stat.fi, StatFin-tietokanta). Näistä toimialoittainen tuotos, välituotekäyttö, arvonlisäys ja tuonti saadaan tarkasti, ja niistä lasketaan malli.R:n Leontief-laskentaan tarvittava kerroinmatriisi.

- Yleistä tietoa toimialojen kotimaisuusasteesta ja investointien

kerrannaisvaikutuksista julkaisevat mm. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla), Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Suomen Pankki talouskatsauksissaan.

- Konesalihankkeiden tyypillisestä kustannusrakenteesta (IT-laitteiden suuri

osuus rakennus- ja talotekniikkaosuuteen nähden) julkaisevat markkina- analyyseja mm. Uptime Institute, JLL, CBRE ja Synergy Research Group.

Työllisyyskertoimet (0,4 / 6,5 / 5,5 / 5,0 htv/milj. e):

- Ensisijainen, oikea lähde: Tilastokeskuksen toimialoittainen

työllisyys-panos-tuotostaulukko (sama tietokanta kuin yllä), josta saisi tarkat htv/tuotanto-suhteet toimialoittain.

- Rakentamisen työllisyyskertoimista julkaisee arvioita mm. Rakennusteollisuus

RT suhdanne- ja työllisyyskatsauksissaan.

- IT-laitteiden matala kerroin on tietoinen rajausta (ei kirjallisuudesta

johdettu luku): mukana on vain Suomessa tehtävä asennus-/käyttöönotto työ, ei laitevalmistus eikä yleinen tukkukauppa/logistiikka - ks. "Työllisyysvaikutukset"-kohta.

Herkkyysoletuksille

Implisiittinen kokonaiskerroin (BKT-vaikutus / investointi) riippuu voimakkaasti IT-laitteiden osuudesta, koska niiden kerroin on niin paljon muita matalampi:

IT-laitteiden osuus	Implisiittinen kokonaiskerroin	BKT-vaikutus (13 mrd. e)
50 %	~0,35	~4,5 mrd. e
60 %	~0,31	~4,0 mrd. e
75 % (nykyinen oletus)	~0,25	~3,2 mrd. e
90 %	~0,19	~2,5 mrd. e

Voit testata muita jakaumia muokkaamalla oletukset .R:n TOIMIALAOSUUDET-vektoria ja ajamalla laske_vaikutus .R uudelleen.

Työllisyysvaikutukset

Samalla toimialoittaisella kysyntäshokkimallilla voidaan arvioida karkeasti myös investoinnin työllisyysvaikutus: arvonlisäyskertoimien sijaan käytetään toimialoittaisia työllisyyskertoimia (henkilötyövuotta, htv, miljoonaa euroa kohti - TYOLLISYYS_KERTOIMET tiedostossa oletukset .R). Nykyisillä oletuksilla (laske_vaikutus .R):

Vuosi	IT-laitteet	Talonrakennus	Talotekniikka	Maa- ja vesirak.	Yhteensä
-------	-------------	---------------	---------------	------------------	----------

2027	1 950 htv	4 225 htv	3 575 htv	1 625 htv	11 375 htv
2028	1 950 htv	4 225 htv	3 575 htv	1 625 htv	11 375 htv
Yhteensä					~22 750 htv

Karkeasti siis **n. 11 375 henkilötyövuotta vuodessa** (yhteensä n. 22 750 htv kahden vuoden aikana).

Rajaus: vain Suomeen kohdistuva työvoiman kysyntä. Luvut kuvaavat tarkoituksella yksinomaan sitä työvoiman kysyntää, joka syntyy ja on tehtävä Suomessa - eivät investoinnin globaalia työllisyysjalanjälkeä. Käytännössä:

- ****IT-laitteista lasketaan mukaan vain Suomessa fyysisesti tehtävä**

asennus-, kaapelointi- ja käyttöönotto** (kerroin 0,4 htv/milj. e). Palvelimien, verkkolaitteiden ja GPU:iden valmistus tapahtuu ulkomailla (mm. Taiwanissa, Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa) eikä kohdistu Suomeen, joten sitä ei lasketa mukaan. Myöskään yleistä tukkukauppaa/logistiikkaa (maahantuonnin hallinnointi, varastointi) ei ole tarkemmin eritelty mukaan - painopiste on siinä osassa työstä, joka varmimmin ja selkeimmin kohdistuu Suomeen. Tämä tekee arviosta edelleen varovaisen (todellinen Suomeen kohdistuva htv-määrä voi olla jonkin verran tätä suurempi). Jos investoinnin *koko* globaali työllisyysvaikutus (valmistus mukaan lukien) haluttaisiin arvioida, tarvittaisiin täysin eri, kansainvälinen malli ja ulkomaiden tilastoja - sitä ei ole tehty tässä.

- ****Rakentaminen ja asennus (talonrakennus, talotekniikka-/koneasennus,**

maa- ja vesirakentaminen) lasketaan täysimääräisenä**, koska työmaat sijaitsevat Suomessa - kyse on Suomeen kohdistuvasta työvoiman kysynnästä riippumatta yksittäisten työntekijöiden kansallisuudesta (esim. EU:sta lähetetyt työntekijät lasketaan mukaan, koska työ tehdään Suomessa).

- Tuontipanosten (esim. rakennusmateriaalien) valmistukseen ulkomailla

liittyvä työvoima on samoin jätetty pois, samasta syystä kuin BKT-mallissa tuontivuoto on netotettu pois arvonlisäyskertoimista.

Huomioita:

- **Henkilötyövuosi (htv) ei ole sama asia kuin pysyvä työpaikka.** Yksi htv

voi jakautua usealle henkilölle osa-aikaisena tai lyhytkestoisena työnä - luku ei tarkoita 22 750 uutta pysyvää työntekijää.

- **Vain rakennusvaiheen tilapäinen vaikutus.** Työ liittyy 2027-2028

rakennus- ja asennustöihin; suurin osa siitä päättyy konesalin valmistuttua.

- **Konesalin käytönaikainen, pysyvä henkilöstö on tätä paljon pienempi.**

Suurten konesalien pysyvä ylläpito-, turvallisuus- ja tekninen henkilöstö tunnetaan yleisesti suhteellisen pieneksi investoinnin kokoon nähden - tyypillisesti kymmeniä tai muutamia satoja työntekijöitä yhtä suurta konesalia kohti, ei tuhansia. Tätä pysyvää vaikutusta ei ole tässä arvioitu numeerisesti, koska luotettavaa, tarkistettua lukua Googlen Suomen-laitosten henkilöstösuunnitelmista ei ollut tämän istunnon aikana saatavilla.

- **Sama Type I -rajoitus kuin BKT-mallissa:** ei indusoitua kulutuskysyntää

eikä kapasiteettirajoitteita (esim. jos rakennusala on jo lähellä täystyöllisyyttä, shokki voisi nostaa palkkoja/hintoja työllisyyden kasvun sijaan).

Vertailun vuoksi: Suomen koko rakennusala on työllistänyt viime vuosina suuruusluokkaa 170 000-200 000 henkilöä (karkea, tässä istunnossa tarkistamaton arvio). N. 11 375 htv/vuosi vastaisi siis karkeasti n. 6 % koko alan työvoimasta - merkittävä yksittäiselle hankkeelle, mutta jakautuisi todennäköisesti usealle vuodelle ja monelle eri alihankkijalle eri puolilla Suomea, ei yhdelle työmaalle.

Näin jatkat tarkemmalla datalla

BKT-laskennalle on nyt kaksi valmista taulukkoa tunnistettu: **14yq** (Leontiefin käänteismatriisi - Tilastokeskuksen mukaan laskettu **kotimaisesta** käyttötaulukosta, eli sopii suoraan tälle mallille) ja **14yn** (Panos-tuotostaulukko perushintaan, josta saadaan toimialoittainen tuotos ja arvonlisäys).

laske_vaikutus.R osaa käyttää näitä automaattisesti, kun ne on viety paikallisiksi CSV-tiedostoiksi:

- Aavaa 14yq ja 14yn pxddata.stat.fi:ssä ja vie (Lataa/Vie -> CSV).
- Tallenna tiedostot kansioon data/ nimillä kaanteismatriisi_14yq.csv

ja arvonlisays_tuotos_14yn.csv - katso tarkka odotettu muoto ja ohjeet data/README.md:stä.

- Tarkista ja korjaa oletukset.R:n TOIMIALA_KOODIT_14Y-vastaavuus

(oma toimialaryhmä <-> taulukoiden oikea "Toimiala"-koodi) - nykyiset koodit (F41/F42/F43/C26) ovat **tarkistamaton arvaus**, koska tätä istuntoa ei ole voitu ajaa oikealla PxWeb-viennillä (rajapinta estetty).

- Aja Rscript laske_vaikutus.R uudelleen - jos molemmat CSV:t löytyvät

data/-kansioista, skripti käyttää automaattisesti tarkkaa Leontief-laskentaa (malli.R:n arvonlisays_vaikutus_kaanteismatriisilla()) karkean arvion sijaan, ja tulostaa sen selvästi ("Laskettu Tilastokeskuksen 14yq/14yn-datalla"). Jos tiedostoja ei löydy tai ne eivät täsmää odotettuun muotoon, skripti kertoo sen ja palaa automaattisesti karkeaan arvioon - mikään ei siis mene rikki, vaikka tiedostoja ei olisikaan vielä saatavilla.

Huomaa: tämä oikean datan polku parantaa vain **BKT-laskentaa**. Työllisyysvaikutus (TYOLLISYYS_KERTOIMET) käyttää edelleen karkeaa arviota, koska vastaavaa valmista toimialoittaista työllisyys-panos-tuotostaulukkoa ei ole (vielä) otettu käyttöön.

Tiedostot

- oletukset.R - investoinnin toimiala- ja vuosijakauma, arvonlisäys- ja

työllisyyskertoimet, sekä TOIMIALA_KOODIT_14Y-vastaavuus oikeaa dataa varten (muokattavat lähtöoletukset)

- malli.R - Leontief-panos-tuotoslaskenta (base R, ei ulkoisia

riippuvuuksia): sekä oma matriisin ratkaisu (leontief_tuotanto) että valmiin käänteismatriisin käyttö (arvonlisays_vaikutus_kaanteismatriisilla)

- lataa_oikea_data.R - lukee data/-kansion CSV-viennit (14yq, 14yn) ja

rakentaa niistä kysyntävektorin oikeassa toimialaluokituksessa

- data/ - tähän tallennetaan Tilastokeskuksesta viedyt CSV-tiedostot

(ks. data/README.md)

- hae_tilastokeskus.R - PxWeb-rajapinnan hakufunktiot elävää hakua varten

(riippuvuudet: http, jsonlite) - vaihtoehto CSV-tuonnille, jos rajapintayhteys on käytettävissä

- laske_vaikutus.R - pääskripti: käyttää oikeaa dataa jos saatavilla,

muuten karkeaa arviota; tulostaa BKT- ja työllisyysvaikutuksen (Rscript laske_vaikutus.R)